

Fiche de révision

I Entrées / sorties

A Fonctions de base

On ouvre un fichier en mode lecture ou écriture avec `fopen` et on le referme avec `fclose`.

Fonction	Type	Exemple de code	Description de l'action
<code>putc</code>	Caractère	<code>putc('A', fp);</code>	Écrit un seul caractère ('A') dans le fichier <code>fp</code> .
<code>getc</code>	Caractère	<code>int c = getc(fp);</code>	Lit le caractère suivant depuis le fichier.
<code>fwrite</code>	Binaire	<code>fwrite(tab, sizeof(int), 10, fp);</code>	Écrit un bloc de données (ex: 10 entiers) vers le fichier.
<code>fread</code>	Binaire	<code>fread(tab, sizeof(int), 10, fp);</code>	Lit un bloc de données brutes pour remplir un tableau.

Table 1: Manipulation de caractères et de blocs binaires en C

✖ **Attention** ✖ En cas d'erreur, les deux premières fonctions renvoient EOF (équivalent à -1). C'est pour cela que `getc` retourne un `int` et pas un `char`.

📌 **Remarque** : `fwrite` et `fread` renvoient, sauf erreur, le nombre d'éléments effectivement écrits ou lus (ex: 10 pour le code ci-dessus).

🔧 **Application** : Pour récupérer le premier caractère d'un fichier, on peut faire :

```

1 int c;
2 c = getc(input);
3 char corresponding_char = (char) c; // Convertit l'entier en caractère
4 printf("Le premier caractère est : %c\n", corresponding_char);

```

📌 **Remarque** : Toutes ces fonctions n'écrivent pas directement sur le disque, elles utilisent un tampon en mémoire. Il faut appeler `fflush` pour forcer l'écriture immédiate.

B Formatage de données

Fonction	Entrée	Exemple de code	Description de l'action
<code>fprintf</code>	Fichier	<code>fprintf(fp, "Score: %d \n", score);</code>	Enregistre la valeur du score dans le fichier <code>fp</code> .
<code>fscanf</code>	Fichier	<code>fscanf(fp, "%d/%d/%d", &j, &m, &a);</code>	Récupère trois entiers séparés par des '/' depuis le fichier.
<code>snprintf</code>	Chaîne	<code>snprintf(buf, sizeof(buf), "%s", msg);</code>	Copie le message dans <code>buf</code> sans risquer de déborder.
<code>sscanf</code>	Chaîne	<code>sscanf(str, "%f %f", &x, &y);</code>	Convertit le texte de <code>str</code> en deux nombres flottants.

Table 2: Récapitulatif des fonctions de formatage en C et actions associées

📌 **Remarque** : `printf` et `scanf` sont des cas particuliers de `fprintf` et `fscanf` qui utilisent respectivement `stdout` et `stdin`.